2026-1 윈도우 프로그래밍 워밍업 1

C 또는 C++를 사용하여 콘솔 프로그램으로 구현한다.

워밍업 1: 1번 ~ 3번

<모든 문제들은 오류나 특수 상황에 대한 예외 처리를 구현한다.>

1. [1차원 배열 사용하기] 문자열 다루기 (배점: 3점)

- 영어 대/소문자와 띄어쓰기로 이루어진 문장을 입력 받아 1차원 배열에 저장한다.
  - 문장의 길이: 최대 40자
  - 단어는 공백 기준으로 구분한다.
  - 문장의 마지막에는 마침표를 입력한다. 마침표는 항상 문장 마지막에 놓여진다.

  - 다음의 명령어를 실행한다.
    - a~z: 사용자가 입력하는 문자의 대소문자를 바꾼다. (대문자 → 소문자, 소문자 → 대문자)
    - 1: 문장의 공백을 한 개씩 줄인다 (최소 공백은 0이다).
      - 예를 들어, 단어 사이에 공백이 3개 → 2개, 2개 → 1개, 1개 → 0개가 된다.)
    - 2: 문장의 공백을 한 개씩 늘린다 (최대 공백은 5이다).
      - 단어 기준으로 공백을 추가한다. 문자수의 수가 최대 길이 (40자) 이상이 되면 뒤의 문자는 잘린다. 즉, 최대 문자열의 길이는 40이다.
    - 3: 문장의 알파벳을 오름차순으로 정렬하며, 중복되지 않게 알파벳은 한 번 출력하고, 해당 알파벳의 개수를 같이 출력한다. 대소문자는 구분한다. 다시 누르면 원래 문장 출력한다.
    - 4: 단어에서 알파벳의 개수에 따라 오름차순으로 정렬하여 출력한다. 이 때, 단어 사이의 공백은 1개로 고정한다. 다시 누르면 원래 문장을 출력한다.
    - 0: 프로그램 종료

1. [1차원 배열 사용하기] 문자열 다루기

- 예)
  - Enter the sentence: This is Window programming problem. (공백이 각각 1, 1, 4, 2개)
  - Command: a ➔ This is Window programming problem. (a를 대문자로 변경)
  - Command: 1 ➔ ThisisWindow programming problem. (공백이 각각 0, 0, 3, 1개로 감소)
  - Command: 1 ➔ ThisisWindow progrAmmingproblem. (공백이 각각 0, 0, 2, 0개로 감소)
  - Command: 2 ➔ This is Window programming problem. (공백이 각각 1, 1, 3, 1개로 증가) (기존의 공백 위치 사용)
  - Command: 2 ➔ This is Window programming problem. (공백이 각각 2, 2, 4, 2개로 증가)
  - Command: 3 ➔ a1b1e1g2h1i4m3n1o1o1p1r2s2w1T1W1. (a 1개, b 1개, e 1개…)
  - Command: 3 ➔ This is Window programming problem.
  - Command: 4 ➔ is This Window problem programming.

2. [2차원 배열 사용하기] 숫자 다루기 (배점: 3점)

- 숫자 0 ~ 9 (10개의 숫자)를 10세트 만들어 10x10의 보드판의 각 줄에 한 세트의 숫자를 랜덤한 위치에 넣는다.
  - 2차원 배열을 사용한다.
  - 시작 위치 (커서)를 보드 칸에서 랜덤한 위치에 설정한다.
  - 시작 위치의 숫자는 빨강색으로 출력한다.

  - 다음의 명령어를 실행한다.
    - 0~9: 0부터 9 사이의 숫자를 입력하면 입력한 숫자를 배열에서 찾아 파랑 색상으로 출력한다. 다시 누르면 원래 색상으로 출력한다.
    - w/a/s/d: 커서 위치를 좌/우/상/하 움직인다. 이때 현재 커서 위치의 문자를 빨강색으로 출력한다.
    - 엔터키: 엔터키를 치면 현재 위치의 숫자에 파랑색상으로 선택된 숫자들의 합이 출력된다. 만약 파랑 색상 문자가 없으면 현재 숫자가 그대로 출력된다. 다시 엔터를 치면 원래의 숫자 값이 출력된다.
    - ↑/↓: 현재 커서가 놓여져 있는 행을 한 칸 위/아래의 행과 바꾼다.
    - ←/→: 현재 커서가 놓여져 있는 열을 한 칸 좌/우의 열과 바꾼다.
    - r: 숫자를 랜덤하게 재배치하고 리셋 한다.
    - q: 프로그램 종료한다.

2. [2차원 배열 사용하기] 숫자 다루기

- 예) (샘플로 3 세트만 사용하고, 시작 위치를 (1, 1)로 정했음)
  - 초기 값

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: 9

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: d

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: d

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: 엔터키

```
0 3 29 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: 엔터키

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: s

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: 4

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 7 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: 엔터키

```
0 3 2 4 9 1 8 6 5 7
2 8 23 3 6 5 9 0 1 4
9 8 5 2 3 1 0 6 4 7
```

명령어 입력: ←

```
3 2 4 9 1 8 6 5 7 0
8 23 3 6 5 9 0 1 4 2
8 5 2 3 1 0 6 4 7 9
```

명령어 입력: ←

```
2 4 9 1 8 6 5 7 0 3
23 3 6 5 9 0 1 4 2 8
5 2 3 1 0 6 4 7 9 8
```

명령어 입력: ↑

```
23 3 6 5 9 0 1 4 2 8
5 2 3 1 0 6 4 7 9 8
2 4 9 1 8 6 5 7 0 3
```

명령어 입력: ↑

```
5 2 3 1 0 6 4 7 9 8
2 4 9 1 8 6 5 7 0 3
23 3 6 5 9 0 1 4 2 8
```

2. [2차원 배열 사용하기] 숫자 다루기

- 콘솔에서 색 출력하기

```
#include <windows.h>
SetConsoleTextAttribute (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), attribute_color);. //--attribute_color; WORD 타입으로 색상을 나타내는 숫자
```

  - 콘솔에서 제공해주는 색상

  - 사용 예)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
int main()
{
        int i;
        for (i = 0; i < 16; i++)
        {
                unsigned short text = i;
                SetConsoleTextAttribute (GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), text);
                printf("setColor (%d)₩n", text);
        }
        return 0;
}
```

좌측 코드의 결과

3. [구조체 사용하기] 영화 예약 시스템 구현하기 (배점: 4점)

- 3개의 영화관을 가지고 있는 멀티플렉스의 좌석 예약 시스템을 구현해본다. 각 영화관의 좌석은 10x10 좌석을 가지고 있다. 이때 2차원 배열과 구조체를 사용한다.
  - 3개의 영화관 정보를 저장하고 사용한다. 이때 3개의 영화관은 배열을 사용해도 괜찮다.
  - 3개 영화관에 대한 영화 제목과 상영 시간을 미리 저장해 둔다.
    - 영화 제목은 영문자 문자열로 정한다.
    - 상영 시간은 한 영화관에 대하여 3개의 상영시간을 정한다. 시간 포맷은 본인이 결정한다.
  - 각각의 영화관 정보는:
    - 영화관 번호: 숫자 (1~3)
    - 영화 제목: 문자열 (10자 이내의 문자열)
    - 상영 시간: 문자열 또는 숫자 (예, 1100 1400 1700)
    - 좌석 상태: 공석 또는 예약 번호를 저장 (10x10 크기의 좌석)

  - 다음의 명령어를 실행한다.
    - d: 3개 영화관의 정보를 출력한다. (영화관 번호, 영화 제목, 상영시간)
    - p x: x번 영화관의 모든 상영 시간에 대한 좌석 상태를 출력한다. 이때, 영화 제목도 같이 출력한다.
      - "p 영화제목" 명령어도 가능하게 구현한다.
      - 빈 좌석과 예약된 좌석을 구분해서 출력한다.
      - 예약된 좌석에는 예약번호를 출력한다.
    - r: 영화를 예약한다.
      - 영화관 번호 또는 제목을 묻고, 상영 시간과 좌석 (m, n)을 묻고 해당 좌석을 예약한다.
      - 예약을 하면 해당 좌석에 예약 번호 (2자리 숫자)를 배당한다.
      - 예약 후, 예약 내용을 출력한다. 출력 포맷은 다음 페이지의 예를 참고한다.
    - c: 예약을 취소한다.
      - 예약 번호를 확인하고 해당 좌석을 취소한다. 취소 후 취소한 예약 정보를 출력한다. 출력 포맷은 다음 페이지의 예를 참고한다.
    - h: 모든 영화관의 모든 상영 시간의 예약된 좌석의 비율을 출력한다.
    - q: 프로그램 종료

3. [구조체 사용하기] 영화 예약 시스템 구현하기

- 예) 저장된 영화관 데이터 (상영시간은 2개, 좌석을 3x3 샘플로 진행함)
    - 1 Jaws 1000 1400
    - 2 Graduation 1130 2130
    - 3 Big 0900 1700

- 명령어: d (영화관 정보 출력하기)
    - 1 Jaws 1000 1400
    - 2 Graduation 1130 2130
    - 3 Big 0900 1700
- 명령어: p 1 (1번 영화관 좌석 정보 출력하기)
    - Jaws 1000:

      - - -
      - - -
      - - -
    - Jaws 1400:

      - - -
      - - -
      - - -
- 명령어: p Big (영화 Big의 영화관 좌석 정보 출력하기)
    - Big 0900:

      - - -
      - - -
      - - -
    - Big 1700:

      - - -
      - - -
      - - -

3. [구조체 사용하기] 영화 예약 시스템 구현하기

- 명령어: r (영화 예약하기)
  - Which Movie: Graduation (영화 이름)
  - What time: 1130 (상영시간)
  - Seat you want: 1 3 (좌석 번호)
  - Reservation: (예약 내용 및 예약번호 출력)
    - Movie name: Graduation
    - Time: 11:30
    - Seat number: (1, 3)
    - Your reservation number is 10. Thank you for you reservation!
- 명령어: p 2 (또는 p Graduation) (2번 영화관 좌석 정보 출력하기)
  - Graduation 1130 :

    - - 10 (1x3번 자리를 예약, 예약 번호는 10)

    - - -

    - - -
  - Graduation 2130 :

    - - -

    - - -

    - - -
- 명령어: h (모든 영화관의 예약률 출력하기)
  - 1 Jaws 1000: 0% 1400: 0%
  - 2 Graduation 1130: 11.11% 2130: 0%
  - 3 Big 0900: 0% 1700: 0%
- 명령어: c (예약 취소하기)
  - Enter the reservation number: 10 (예약 번호)
  - Your reservation information is: (예약 내용 확인하고 취소하기)
    - Movie name: Graduation
    - Time: 11:30
    - Seat number: (1, 3)
    - Reservation is cancelled. Please, come again!